Описание назначения документов

комплект документации криптотренажёра mephi-12

Версия: 1.0

Дата: 24.10.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал:	Самбьюи А.Ж.	
Согласовано:		
Утверждено:		

г. Москва, 2026

Лист регистрации изменений [DPURP.CHANGES]

Версия	Дата	Автор	Изменённый элемент	Х-р изменения	Описание изменения	Утвердил
1.0	24.10.2026	Самбьюи А.Ж.	Весь документ	Добавлено	Первичный выпуск документа.	

Содержание

Лист регистрации изменений 1

1 Введение [DPURP.INTRO] 3

1.1 Назначение документа [DPURP.INTRO.PURPOSE] 3

1.2 Наименование системы [DPURP.INTRO.NAME] 3

1.3 Стандарты-ориентиры [DPURP.INTRO.STD] 3

2 Категории потребителей [DPURP.AUDIENCE] 3

3 Назначение и статус каждого документа [DPURP.DOCS] 4

3.1 Назначение и зависимости [DPURP.DOCS.TABLE] 4

3.2 Статус на 24.10.2026 [DPURP.DOCS.STATUS] 7

4 Жизненный цикл комплекта [DPURP.LIFE] 7

4.1 Этапность по спринтам [DPURP.LIFE.SPRINTS] 7

4.2 Взаимосвязь документов [DPURP.LIFE.FLOW] 8

1 Введение [DPURP.INTRO]

1.1 Назначение документа [DPURP.INTRO.PURPOSE]

Настоящий документ является путеводителем по комплекту проектной документации криптотренажёра mephi-12: он определяет, какие документы входят в комплект, какую роль каждый из них играет в жизненном цикле проекта, кто является его основным потребителем и на каких входных материалах он основывается. Документ помогает читателю с любой ролью (заказчик, разработчик, рецензент, верификатор) быстро определить, какие документы ему необходимы и в каком порядке их изучать. Перечень документов, статусы версий и календарь выпуска приведены в README комплекта (DOC-00); настоящий документ дополняет его сведениями о назначении и взаимосвязях.

1.2 Наименование системы [DPURP.INTRO.NAME]

Объектом документирования является программная система с полным наименованием «Платформа для изучения и практики курса по криптографии в МИФИ» и кратким наименованием криптотренажёр mephi-12. Система реализована как backend-монолит на Kotlin 1.9.25 + Spring Boot 3.4.0 с СУБД PostgreSQL 17, аутентификацией по JWT и развёртыванием в Docker; включает 7 REST-контроллеров (13–14 эндпоинтов, базовый путь /api) и 8 JPA-сущностей. Поддерживаемые типы задач: ранцевые криптосистемы (супервозрастающая и на степенях), атака бэкдором на ранцевую криптосистему и схема Эль-Гамаля.

1.3 Стандарты-ориентиры [DPURP.INTRO.STD]

Комплект составлен по образцу авиационных стандартов DO-178C и его российского аналога КТ-178С (ссылочные издания — в папке 00_Справочные_стандарты_и_методички). Из стандартов заимствованы: каскад «техническое задание → системные требования → программные требования → трассировка», формальные инспекции по методу Фагана, планы верификации и управления конфигурацией ПО, а также сквозная система идентификаторов требований ([SR.*], [SWR.*], TC-XXX). Комплект является учебной адаптацией стандартов в рамках курсовой работы НИЯУ МИФИ: тестовый код и прогоны тестов не выполняются (решение от 20.10), верификация представлена планами с описательными кейсами TC-XXX.

2 Категории потребителей [DPURP.AUDIENCE]

- Заказчик / руководитель курса. Оценивает полноту и качество комплекта в целом. Ему предназначены DOC-00 (README комплекта — карта репозитория), DOC-01 (настоящий документ), DOC-02 (что заказывается), DOC-09 и DOC-14 (доказательство по-

крытия требований), а также протоколы формальных инспекций DOC-13.1–13.6 как свидетельство контроля качества.

- Разработчики — авторы документов. Формируют содержание комплекта. Работают по ПУКПО (DOC-03: элементы конфигурации, ветки, теги), пишут требования в DOC-05 и DOC-06.1–06.6 по своим доменам, оформляют архитектуру DOC-07 и справочник API DOC-08; опираются на методику идентификаторов и глоссарий (материалы notes/methodology).

- Рецензенты / инспекторы. Проводят формальные инспекции по процедуре DOC-04 (роли: автор, ведущий, секретарь, рецензенты; правило перекрёстности — рецензент проверяет чужой домен). Предмет инспекции — проверяемый документ (DOC-02, DOC-03, DOC-05, DOC-06, DOC-07/08, DOC-09/10/11); результат оформляется протоколами DOC-13.1–13.6 и учитывается в реестре дефектов defects.md.

- Верификаторы. Подтверждают, что требования прослеживаются до верификационных кейсов. Используют DOC-10 (план верификации, кейсы TC-XXX), DOC-11 (план интеграционного тестирования), DOC-09 (матрица трассировки SR → SWR → TC) и исходные требования DOC-05, DOC-06.

3 Назначение и статус каждого документа [DPURP.DOCS]

3.1 Назначение и зависимости [DPURP.DOCS.TABLE]

В таблице 1 приведены все документы комплекта DOC-00–DOC-14 (кроме исключённого DOC-12): назначение, основной потребитель, входные зависимости и приоритет.

Таблица 1: Назначение, потребители и зависимости документов комплекта

ID	Документ	Назначение	Потребитель	Зависимости	Приор.
DOC-00	README комплекта	Входная точка: оглавление, структура папок и перечень всех документов с версиями.	Все категории	Структура репозитория	K
DOC-01	Описание назначения документов	Путеводитель по комплекту: назначение, потребитель и зависимости каждого документа (настоящий документ).	Заказчик, новые участники	DOC-00	B

ID	Документ	Назначение	Потребитель	Зависимости	Приор.
DOC-02	Техническое задание [TS.*]	Контракт на разработку: цели, границы и требования заказчика к платформе.	Заказчик, разработчики	Карточки доменов (все)	K
DOC-03	ПУКПО [SCMP.*]	Правила управления конфигурацией: элементы конфигурации, версии, ветки и теги, роли.	Разработчики, секретарь ФИ	Репозиторий, роли	K
DOC-04	Процедура формальной инспекции	Регламент инспекций по Фагану: этапы, роли, чек-листы, категории замечаний.	Инспекторы (все роли ФИ)	По образцу	K
DOC-05	Системные требования [SR.*]	Что система должна делать с точки зрения заказчика; источник для SWR и трассировки.	Разработчики, верификаторы	DOC-02, методика ID	K
DOC-06	Программные требования, сводные	Распределение [SWR.*] по подсистемам, архитектура ПО, модель данных (8 сущностей).	Разработчики, верификаторы	DOC-05	K
DOC-06.1	SWR: аутентификация и пользователи	Программные требования подсистемы регистрации, JWT и управления пользователями.	Разработчики, верификаторы	DOC-05	K
DOC-06.2	SWR: сессии задач и планировщик	Программные требования подсистемы сессий задач и автозавершения по таймауту.	Разработчики, верификаторы	DOC-05	K
DOC-06.3	SWR: ранцевые КС	Программные требования генерации и решения ранцевых криптосистем двух видов.	Разработчики, верификаторы	DOC-05	K
DOC-06.4	SWR: бэкдор в ранцевой КС	Программные требования подсистемы демонстрации атаки бэкдором.	Разработчики, верификаторы	DOC-05	B
DOC-06.5	SWR: Эль-Гамаль и матбиблиотека	Программные требования схемы Эль-Гамаля и утилит математической библиотеки.	Разработчики, верификаторы	DOC-05	K
DOC-06.6	SWR: конфигурации и модерация	Программные требования подсистемы конфигураций задач и модерации.	Разработчики, верификаторы	DOC-05	B

ID	Документ	Назначение	Потребитель	Зависимости	Приор.
DOC-07	Архитектура	Компоненты, слои и схема развёртывания ПО; связывает SWR с реализацией.	Разработчики	Обзор кода, DOC-06	B
DOC-08	API — справочник	Справочник всех REST-эндпоинтов: методы, пути, роли, контракты.	Разработчики, верификаторы	Контроллеры	B
DOC-09	Матрица трассировки	Доказательство покрытия: каждое SR связано с SWR и верификационным кейсом TC.	Заказчик, верификаторы	DOC-05, DOC-06, DOC-10	K
DOC-10	План верификации ПО	Как подтверждается выполнение каждого требования (кейсы TC-XXX).	Верификаторы	ID требований CT/SWR	K
DOC-11	План интеграционного тестирования	Сценарии проверки взаимодействия подсистем через REST API.	Верификаторы	DOC-06	B
DOC-13.1	Протокол ФИ-ТЗ	Фиксирует результаты формальной инспекции технического задания.	Заказчик, автор DOC-02	DOC-04, DOC-02 v1.0	K
DOC-13.2	Протокол ФИ-ПУКПО	Фиксирует результаты формальной инспекции ПУКПО.	Заказчик, автор DOC-03	DOC-04, DOC-03 v1.0	K
DOC-13.3	Протокол ФИ-CT	Фиксирует результаты формальной инспекции системных требований.	Заказчик, автор DOC-05	DOC-04, DOC-05 v1.0	K
DOC-13.4	Протокол ФИ-SWR	Фиксирует результаты формальной инспекции программных требований.	Заказчик, авторы DOC-06	DOC-04, DOC-06 v1.0	K
DOC-13.5	Протокол ФИ-АРХ+API	Фиксирует результаты формальной инспекции архитектуры и API.	Заказчик, авторы DOC-07/08	DOC-04, DOC-07/08 v1.0	K
DOC-13.6	Протокол ФИ-TRACE+VER	Фиксирует результаты инспекции трассировки и планов верификации.	Заказчик, авторы DOC-09/10/11	DOC-04, DOC-09/10/11	K
DOC-14	Анализ покрытия (RCOV)	Количественная оценка покрытия требований для приёмки комплекта.	Заказчик, руководитель курса	DOC-09 v1.0	O

Примечания.

1. Приоритет: К — критический путь (задержка документа сдвигает весь комплект), В — высокий, О — опционально (выполняется при наличии ресурса; комплект полон и без него).

2. DOC-12 (протоколы прогонов тестов TPR) исключён из комплекта решением от 20.10: тестовый код и прогоны в рамках работы не выполняются.

3. Трассировка (DOC-09) ведётся в CSV, в комплект включается её PDF-версия.

3.2 Статус на 24.10.2026 [DPURP.DOCS.STATUS]

По завершении Спринта 1 выпущены: DOC-00 v1.0, DOC-01 v1.0 (настоящий документ), DOC-04 v1.0, DOC-02 v0.5, DOC-03 v0.5 и скелет DOC-05 v0.1; подготовлены рабочие материалы (карточки доменов, каталог эндпоинтов, методика идентификаторов). Остальные документы выпускаются по графику Спринтов 2–3 и финализации; актуальные версии и даты приведены в DOC-00.

4 Жизненный цикл комплекта [DPURP.LIFE]

4.1 Этапность по спринтам [DPURP.LIFE.SPRINTS]

Комплект создаётся за три спринта с последующей финализацией (таблица 2).

Таблица 2: Этапы жизненного цикла комплекта

Этап	Период	Основные результаты
Спринт 1 — фундамент	20.10–24.10.2026	Структура репозитория, шаблон LaTeX, методика ID, карточки доменов, каталог эндпоинтов; DOC-00 v1.0, DOC-01 v1.0, DOC-04 v1.0, DOC-02 v0.5, DOC-03 v0.5, скелет DOC-05 v0.1.
Спринт 2 — CT и SWR, первые ФИ	25.10–07.11.2026	DOC-02 v1.0–v1.1, DOC-03 v1.0, DOC-05 v1.0, DOC-06 v0.5, DOC-06.1–06.6 v0.8, DOC-07/08 v0.5, DOC-11 v0.3, черновик CSV трассировки; ФИ-ТЗ, ФИ-ПУКПО, ФИ-CT.
Спринт 3 — v1.0 всех документов, трассировка	08.11–21.11.2026	DOC-05 v1.1, DOC-06 v1.0 с моделью данных, DOC-06.1–06.6 v1.0, DOC-07/08 v1.0, DOC-09 v1.0, DOC-10 v1.0, DOC-11 v1.0; ФИ-SWR, ФИ-APX+API, ФИ-TRACE+VER.
Финализация — правки, сборка, приёмка	22.11–01.12.2026	DOC-09 v1.1, DOC-14 v1.0, закрытие замечаний ФИ, сквозной контроль трассировки, титулы и листы изменений, сборка и приёмка комплекта.

4.2 Взаимосвязь документов [DPURP.LIFE.FLOW]

Документы образуют сквозную цепочку вывода требований и доказательств:

ТЗ (DOC-02) → СТ (DOC-05) → SWR (DOC-06, DOC-06.1–06.6) →
→ {Архитектура (DOC-07), API (DOC-08)} → {Планы верификации (DOC-10, DOC-11)}
→
→ Трассировка (DOC-09) → ФИ-протоколы (DOC-13.1–13.6).

Техническое задание задаёт цели и границы системы; системные требования детализируют его в проверяемые формулировки [SR.*]; программные требования распределяют их по подсистемам [SWR.*] и структурам данных; архитектура и API описывают реализацию требований; планы верификации определяют кейсы TC-XXX; матрица трассировки замыкает цепочку, связывая каждое SR с SWR и TC; формальные инспекции (по процедуре DOC-04) подтверждают качество каждой ступени. Организационный контур образуют ПУКПО (DOC-03 — версии, ветки, теги) и реестр дефектов; навигационный — README (DOC-00) и настоящий документ.